

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【夏期講習 (8 月分)】

ベクトル、極限、座標、複素数平面、確率漸化式、近似

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…。つまらない…。」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする。

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること (知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 平面上の 3 点 O, A, B が

$$|2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}| = 1 \quad \text{かつ} \quad (2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{3}$$

をみたすとする.

(1) $(2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot (\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB})$ を求めよ.

(2) 平面上の点 P が

$$|\overrightarrow{OP} - (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})| \leq \frac{1}{3} \quad \text{かつ} \quad \overrightarrow{OP} \cdot (2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \leq \frac{1}{3}$$

をみたすように動くとき, $|\overrightarrow{OP}|$ の最大値と最小値を求めよ.

(出典: 大阪大学 2023 年)

【解答欄】

1

解答欄(続き)

□2 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$ を調べよ.

【解答欄】

□3 □ 次の極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^2 \log \left(\frac{1 + x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx$ を求めよ.

(出典：東京大学 2025 年 第 2 問)

【解答欄】

4 一辺の長さが 1 の正方形 ABCD を考える. 3 点 P, Q, R はそれぞれ辺 AB, AD, CD 上にあり, 3 点 A, P, Q および 3 点 P, Q, R はどちらも面積が $\frac{1}{3}$ の三角形の 3 頂点であるとする. $\frac{DR}{AQ}$ の最大値, 最小値を求めよ.

(出典: 東京大学 2019 年)

【解答欄】

5 座標平面上の 1 点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ をとる. 放物線 $y = x^2$ 上の 2 点 $Q(\alpha, \alpha^2)$, $R(\beta, \beta^2)$ を, 3 点 P, Q, R が QR を底辺とする二等辺三角形をなすように動かすとき, $\triangle PQR$ の重心 $G(X, Y)$ の軌跡を求めよ.

(出典: 東京大学 2011 年)

【解答欄】

6 xy 平面に 2 つの円

$$C_0 : x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \quad C_1 : (x-1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

をとり, C_2 を x 軸と C_0, C_1 に接する円とする. さらに, $n = 2, 3, \dots$ に対して C_{n+1} を x 軸と C_{n-1}, C_n に接する円で C_{n-2} とは異なるものとする. C_n の半径を r_n , C_n と x 軸の接点を $(x_n, 0)$ として

$$q_n = \frac{1}{\sqrt{2r_n}}, \quad p_n = q_n x_n$$

とおく.

- (1) q_n は整数であることを示せ.
- (2) p_n も整数で, p_n と q_n は互いに素であることを示せ.
- (3) a を $a = \frac{1}{1+a}$ をみたす正の数として, 不等式

$$|x_{n+1} - a| < \frac{2}{3}|x_n - a|$$

を示し, 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ を求めよ.

(出典: 東京大学 1998 年)

【解答欄】

7 点 O を原点とする座標平面上の $\vec{0}$ でない 2 つのベクトル

$$\vec{m} = (a, c), \quad \vec{n} = (b, d)$$

に対して、 $D = ad - bc$ とおく．座標平面上のベクトル $\vec{q}$ に対して、次の条件を考える．

条件 I : $r\vec{m} + s\vec{n} = \vec{q}$ を満たす実数 r, s が存在する．

条件 II : $r\vec{m} + s\vec{n} = \vec{q}$ を満たす整数 r, s が存在する．

以下の問いに答えよ．

(1) 条件 I がすべての $\vec{q}$ に対して成り立つとする． $D \neq 0$ であることを示せ．

以下、 $D \neq 0$ であるとする．

(2) 座標平面上のベクトル $\vec{v}, \vec{w}$ で

$$\vec{m} \cdot \vec{v} = \vec{n} \cdot \vec{w} = 1, \quad \vec{m} \cdot \vec{w} = \vec{n} \cdot \vec{v} = 0$$

を満たすものを求めよ．

(3) さらに a, b, c, d が整数であるとし、 x 成分と y 成分がともに整数であるすべてのベクトル $\vec{q}$ に対して条件 II が成り立つとする． D のとりうる値をすべて求めよ．

(出典：九州大学 2023 年)

【解答欄】

7

解答欄(続き)

8 xy 平面上に、点 $A(a, 0)$, $B(0, b)$, $C(-a, 0)$ (ただし $0 < a < b$) をとる. 点 A, B を通る直線を l とし、点 C を通り線分 BC に垂直な直線を k とする. さらに、点 A を通り y 軸に平行な直線と直線 k との交点を C_1 とし、点 C_1 を通り x 軸に平行な直線と直線 l との交点を A_1 とする. 以下、 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して、点 A_n を通り y 軸に平行な直線と直線 k との交点を C_{n+1} , 点 C_{n+1} を通り x 軸に平行な直線と直線 l との交点を A_{n+1} とする.

(1) 点 A_n, C_n の座標を求めよ.

(2) $\triangle CBA_n$ の面積 S_n を求めよ.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{BA_n}{BC}$ を求めよ.

(出典：東京工業大学 2024 年)

【解答欄】

9 整数の組 (a, b) に対して2次式 $f(x) = x^2 + ax + b$ を考える. 方程式 $f(x) = 0$ の複素数の範囲のすべての解 α に対して $\alpha^n = 1$ となる正の整数 n が存在するような組 (a, b) をすべて求めよ.

(出典: 東京工業大学 2024 年)

【解答欄】

10 n を正の整数とし、 $C_1, \dots, C_n$ を n 枚の硬貨とする. 各 $k = 1, \dots, n$ に対し、硬貨 C_k を投げて表が出る確率を p_k 、裏が出る確率を $1 - p_k$ とする. この n 枚の硬貨を同時に投げ、表が出た硬貨の枚数が奇数であれば成功、というゲームを考える.

(1) $p_k = \frac{1}{3}$ ($k = 1, \dots, n$) のとき、このゲームで成功する確率 X_n を求めよ.

(2) $p_k = \frac{1}{2(k+1)}$ ($k = 1, \dots, n$) のとき、このゲームで成功する確率 Y_n を求めよ.

(3) $n = 3m$ (m は正の整数) で、 $k = 1, \dots, 3m$ に対して

$$p_k = \begin{cases} \frac{1}{3m} & (k = 1, \dots, m) \\ \frac{2}{3m} & (k = m+1, \dots, 2m) \\ \frac{1}{m} & (k = 2m+1, \dots, 3m) \end{cases}$$

とする. このゲームで成功する確率を Z_{3m} とするとき、 $\lim_{m \rightarrow \infty} Z_{3m}$ を求めよ.

(出典：東京工業大学 2024 年)

【解答欄】

11 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + 7\sqrt{a_n}}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) をみたす. 数列 $\{a_n\}$ の極限を調べ, 収束する場合はその極限值を求めよ.

(出典: 横浜国立大学 2023 年)

【解答欄】

12 $\int_0^{\pi} e^x \sin^2 x \, dx > 8$ であることを示せ. ただし, $\pi = 3.14 \cdots$ は円周率, $e = 2.71 \cdots$ は自然対数の底である.

(出典: 東京大学 1999 年)

【解答欄】

